

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目: 数学分析 (2) 试卷类型: B 卷
课程代码: SF114514 考试时长: 120 分钟 考试方式: 闭卷
开课学院: 数学学院 年级专业: 2024 级数学类

学院 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；

2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；

3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：_____

一、叙述题（共 2 题，每小题 5 分，满分 10 分）

1. 叙述函数项级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 一致收敛的阿贝尔和狄雷克雷判别法.

2. 叙述傅里叶级数收敛定理.

二、填空题（共 5 小题，每题 4 分，共计 20 分）

1. $\int \sec x \, dx =$ _____.
2. $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} \, dx =$ _____.
3. 若函数列 $f_n(x) := n^\alpha x e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛，则 α 的取值范围是_____.
4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域为_____.
5. 心形线 $r = 1 + \cos \theta$ 的周长为_____.

三、计算题（共 5 小题，每题 8 分，共计 40 分）

1. 用万能替换计算不定积分 $\int \frac{dx}{\sin x(1 + \cos x)}$.

2. 将 $f(x) := \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi \leq x < 0; \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展开成傅里叶级数，并证明 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \cdots$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\sqrt{x}}^x \sin(x^2) dx}{x}$.

4. 求广义积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$.

5. 求 $e^{-x}, \ln(1-x), \sin x, \cos x$ 的麦克劳林级数.

四、证明题（共 3 小题，每题 10 分，共计 30 分）

1. 当 a, b, c 满足何种关系时，不定积分 $\int \frac{ax^3 + bx^2 + c}{x^3(x-1)^2} dx$ 是有理函数？并证明你的结论.
2. 证明：若 f 在 $[a, b]$ 上可积，则 $|f|$ 也在 $[a, b]$ 上可积. 反过来是否正确？若对，请说明理由；否则给出反例.
3. 证明： $f(x) := \sum \frac{\sin(nx)}{n^3}$ 在实数域上有连续的导函数.